



CSS, POSITIONING, LAYOUTING

APRILIA DAMAI

13182420020

CSS (CASCADING STYLE SHEETS)



APA ITU CSS

Cascading Style Sheets (CSS) adalah bahasa gaya (stylesheet) yang digunakan untuk mengatur tampilan, tata letak, dan format elemen HTML pada halaman web. Peran utamanya adalah memisahkan konten (HTML) dari desain visual, memungkinkan penyesuaian font, warna, ukuran, dan posisi secara konsisten di berbagai perangkat. CSS membuat website lebih estetik, responsif, dan mudah dikelola.

PERAN CSS

- **Pemisahan Konten & Desain:** Memisahkan struktur (HTML) dari estetika visual agar kode lebih rapi.
- **Konsistensi Visual:** Mengatur warna, font, dan tata letak secara seragam di seluruh halaman website.
- **Responsivitas:** Memastikan tampilan website beradaptasi otomatis di berbagai perangkat (HP, Tablet, Desktop).
- **Kontrol Tata Letak:** Mengatur posisi elemen secara presisi menggunakan sistem Positioning, Flexbox, dan Grid.
- **Efisiensi:** Mempercepat pemeliharaan website karena perubahan desain cukup dilakukan pada satu file CSS.

BAGAIMANA CSS BEKERJA

CSS bekerja dengan cara memilih elemen HTML dan memberikan instruksi gaya kepadanya. Struktur satu baris kode CSS disebut sebagai **Declaration Block**.

Komponen Utama:

1. **Selector:** Target elemen yang ingin dihias (Contoh: h1, p, atau .tombol).
2. **Property:** Atribut yang ingin diubah (Contoh: color, font-size, margin).
3. **Value:** Nilai yang diberikan kepada atribut tersebut (Contoh: red, 20px, 10px).

THE BOX MODEL

Setiap elemen HTML pada dasarnya dianggap sebagai sebuah kotak (box) oleh CSS. Box Model terdiri dari 4 lapisan:

1. **Content** – isi dari elemen (teks, gambar, dll)
2. **Padding** – jarak antara isi dan batas elemen
3. **Border** – garis yang membungkus padding dan konten
4. **Margin** – jarak antar elemen satu dengan yang lain

Konsep Box Model sangat penting dalam CSS karena semua elemen diperlakukan sebagai kotak. Kita bisa mengatur jarak dalam elemen dengan padding, membuat garis tepi menggunakan border, dan memberi ruang antar elemen dengan margin.

BOX SIZING:

PERBEDAAN CONTENT-BOX VS BORDER-BOX

1. Content-Box (Default):

Ukuran width hanya untuk isi.

Padding dan border menambah ukuran total kotak (kotak jadi melar).

Rumus: Lebar Asli + Padding + Border.

2. Border-Box (Standar Modern):

Ukuran width sudah mencakup isi, padding, dan border.

Ukuran kotak tetap konsisten sesuai nilai yang ditentukan.

Rumus: Total Lebar = width.

CSS UNITS: SATUAN UKURAN (SATUAN ABSOLUT)

Dalam CSS, satuan ukuran dibagi menjadi dua kategori besar: Satuan Absolut (tetap) dan Satuan Relatif (fleksibel).

1. Satuan Absolut (Tetap)

px (Pixels): Satuan paling dasar. Ukurannya tetap dan tidak berubah meskipun ukuran layar atau font browser diubah.

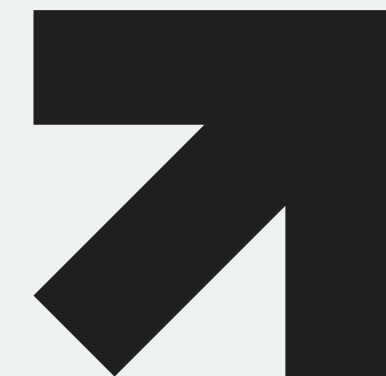
Cocok untuk elemen yang ukurannya harus pasti (seperti ketebalan border).

CSS UNITS: SATUAN UKURAN (SATUAN RELATIF)

Satuan Relatif (Fleksibel)

Satuan ini sangat penting untuk membuat desain yang responsif (menyesuaikan layar).

- **em**: Relatif terhadap ukuran font elemen induknya (parent).
- **rem (Root em)**: Relatif terhadap ukuran font elemen akar (<html>). Lebih mudah diprediksi daripada em.
- **% (Percentage)**: Relatif terhadap ukuran elemen induknya. Sering digunakan untuk mengatur lebar kolom.
- **vw (Viewport Width)**: 1vw = 1% dari lebar total layar browser.
- **vh (Viewport Height)**: 1vh = 1% dari tinggi total layar browser.



POSITIONING

APA ITU CSS POSITION

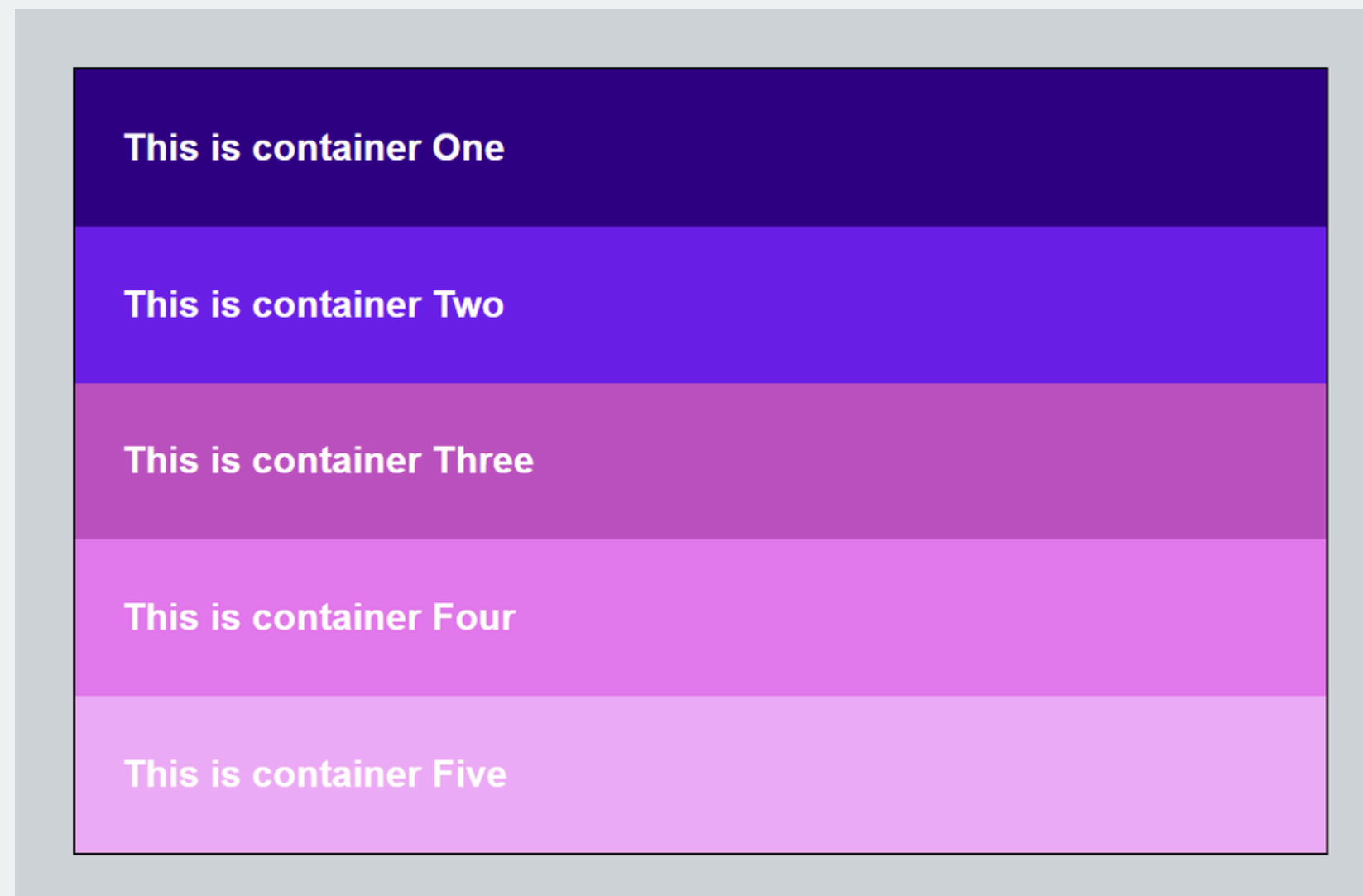
Sesuai namanya, position properti CSS ini digunakan untuk memposisikan elemen pada halaman web. Properti ini menentukan dan memungkinkan untuk mengambil elemen dari tata letak aliran normal halaman web dan memposisikannya di mana pun yang diinginkan menggunakan properti CSS lainnya seperti `<div>`, `<div> top`, `<div> right`, `bottom` dan `<div> left`.

POSITION: STATIC

Nilai CSS static position adalah nilai default untuk position properti tersebut. Ini adalah posisi elemen HTML secara default. Position nilai ini berarti bahwa elemen akan mengikuti alur normal halaman dan akan mengikuti aturan pemosisian standar seperti yang diharapkan, baik dengan atau tanpa gaya CSS apa pun.

13

```
✓ .container2 {  
  background-color: #7f0df4;  
  position: static;  
}
```



CONTOH POSITION STATIC

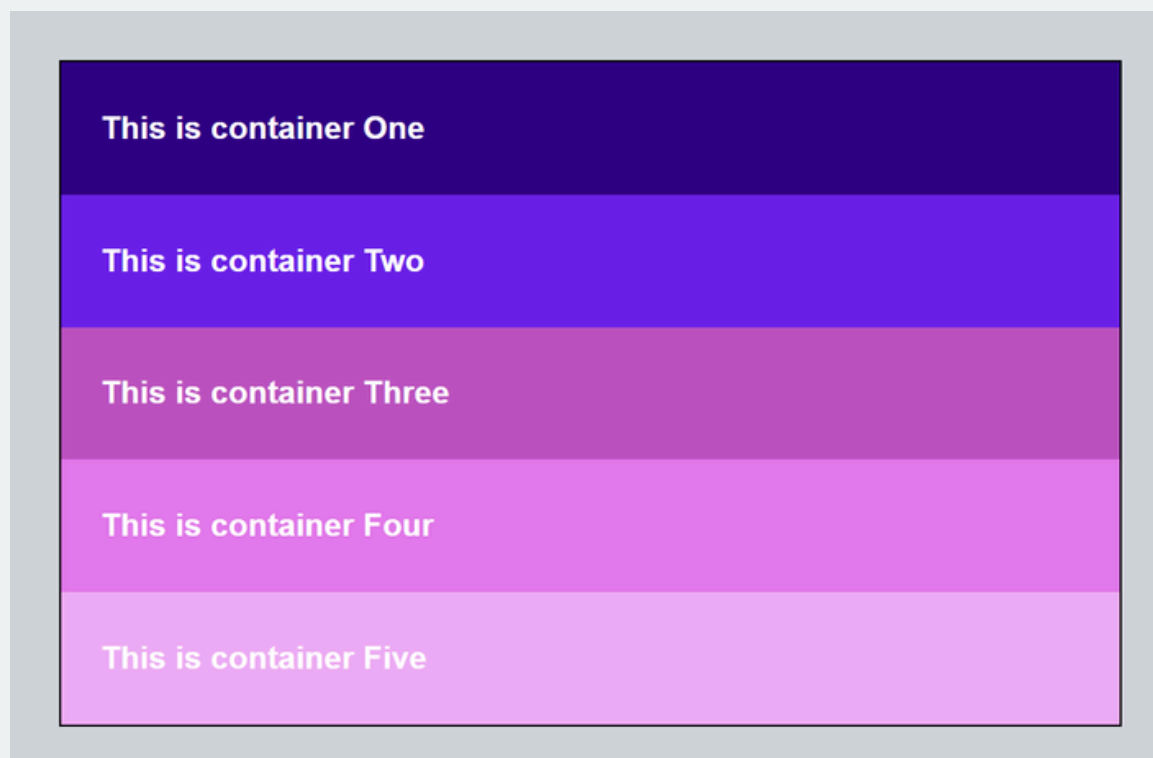
Pada contoh diatas ini, posisi static diterapkan pada div kontainer kedua, tetapi hal itu tidak memengaruhi output elemen tersebut.

POSITION: RELATIVE

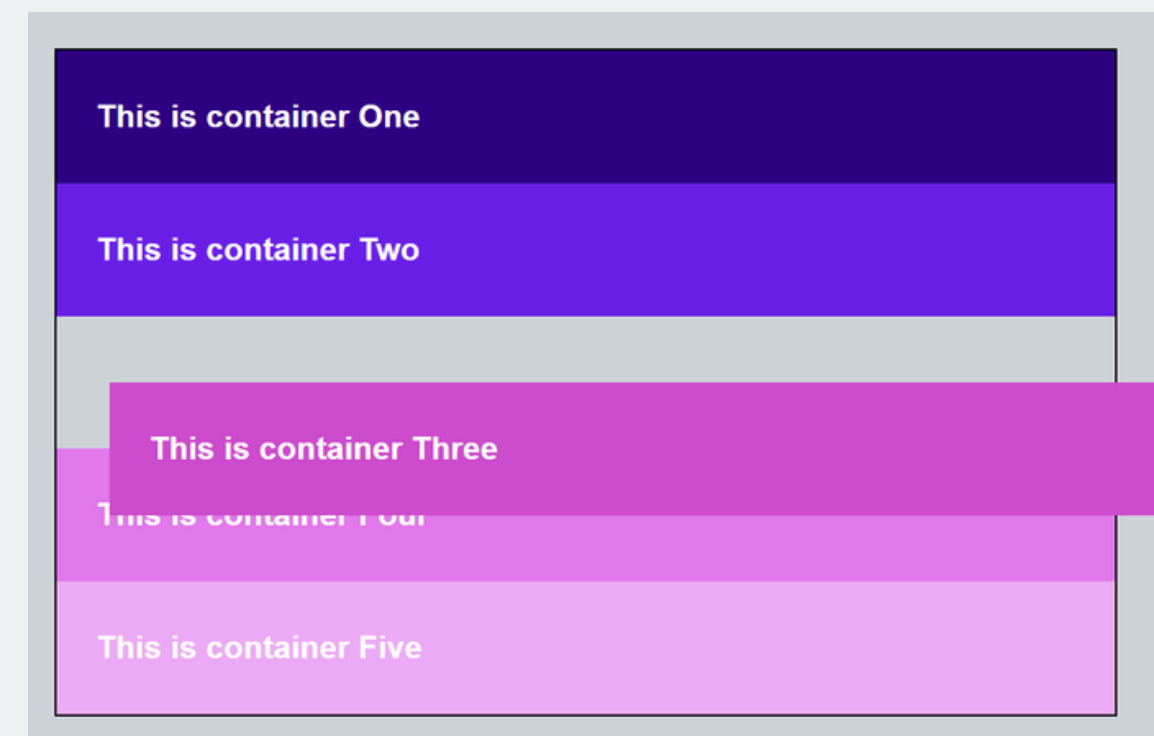
CSS relative position digunakan untuk memposisikan elemen sesuai dengan alur normal halaman web. Nilai position ini saja tidak berpengaruh apa pun. Misalnya, jika kita menerapkan position relative pada kontainer ketiga div.

15

```
.container3 {  
  background-color: #ce4dcd;  
  position: relative;  
}
```



```
.container3 {  
  background-color: #ce4dcd;  
  position: relative;  
  top: 50px;  
  left: 40px;  
}
```



CONTOH POSITION RELATIVE

position: relative memungkinkan Anda menggeser elemen menggunakan properti arah (top, bottom, left, right) dan z-index tanpa memengaruhi tata letak elemen di sekitarnya. Dengan properti ini, elemen dapat dipindahkan secara bebas dari posisi aslinya sementara ruang pada koordinat awalnya tetap terjaga.

POSITION: ABSOLUTE

Properti `position: absolute` berfungsi untuk mengeluarkan elemen dari alur dokumen normal sehingga keberadaannya diabaikan oleh elemen lain di sekitarnya. Elemen ini diposisikan secara spesifik relatif terhadap leluhur terdekat yang memiliki status posisi non-statis (seperti `relative` atau `absolute`). Karena tidak lagi memakan ruang dalam tata letak standar, elemen absolut sering kali muncul menindih elemen lain, memberikan fleksibilitas penuh untuk menempatkan objek di titik tertentu pada halaman web.


```
.container2 {  
  background-color: #7f0df4;  
  position: absolute;  
}
```



CONTOH POSITION ABSOLUTE

Penggunaan `position: absolute` mengeluarkan elemen dari alur dokumen sehingga posisinya "digantikan" oleh elemen berikutnya yang naik mengisi ruang kosong tersebut. Akibatnya, elemen absolut akan melayang menindih elemen lain dan lebarnya otomatis menyusut mengikuti isi konten (`width: auto`).

POSITION: FIXED

Properti `position: fixed` berfungsi untuk mengunci elemen pada titik tertentu di layar peramban. Elemen ini dilepaskan dari tata letak halaman biasa dan diposisikan mengacu pada viewport, sehingga posisinya tidak akan berubah meskipun halaman digulirkan. Hal ini membuatnya berbeda dari posisi `absolute` yang masih bergantung pada posisi elemen induk atau kontainer atasan terdekatnya.

```
.container4 {  
  background-color: #ef74ff;  
  position: fixed;  
  top: 50%;  
  left: 0;  
}
```



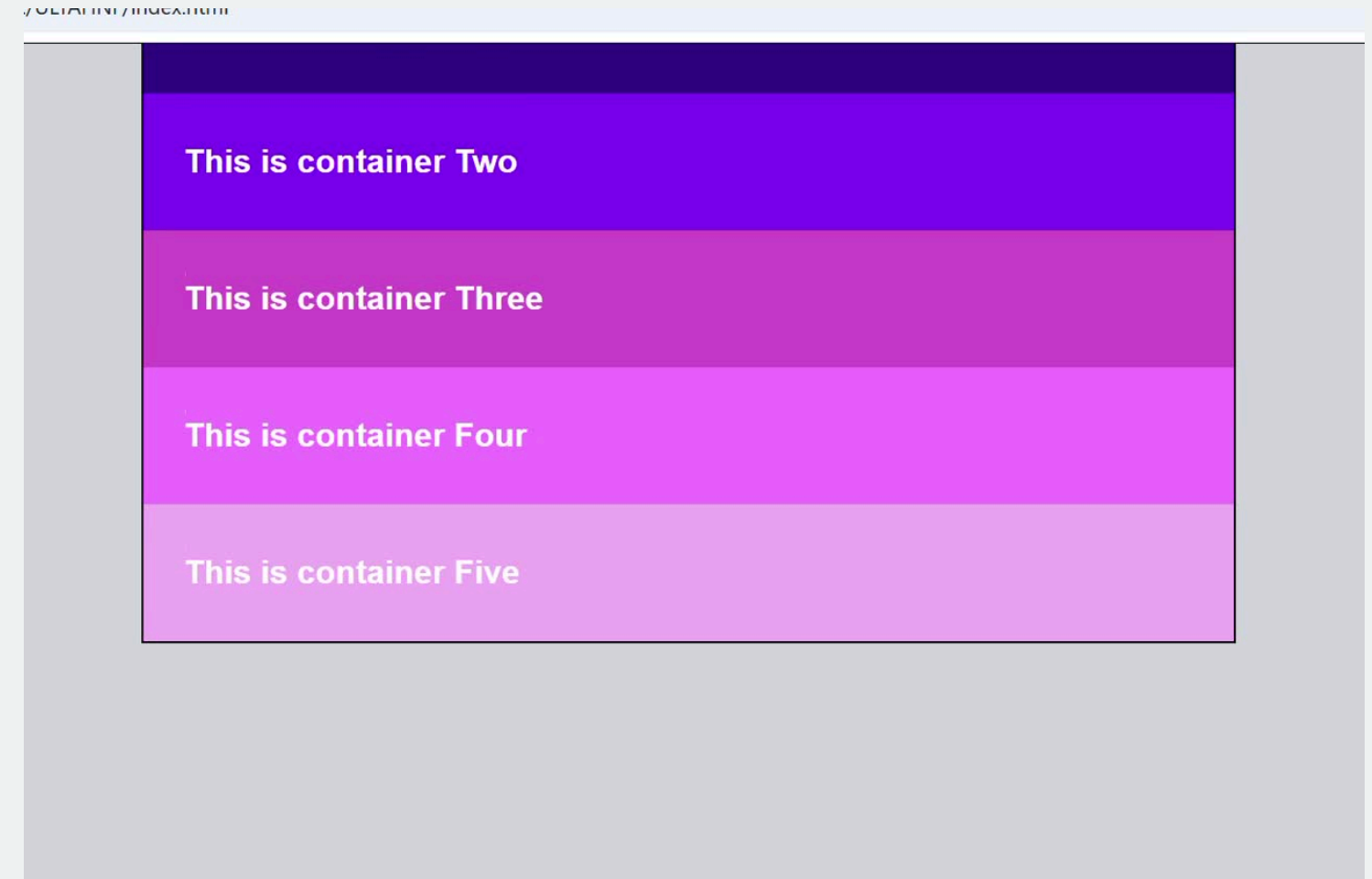
CONTOH POSITION FIXED

position fixed mengunci elemen pada jendela peramban (viewport) sehingga posisinya tetap saat di-scroll dan tidak memakan ruang dalam tata letak. Properti ini sangat efektif untuk navigasi atau tombol "kembali ke atas" karena posisinya tidak lagi terikat pada elemen induk.

POSITION: STICKY

Posisi sticky sangat luar biasa karena merupakan kombinasi antara posisi static dan fixed. Elemen akan tetap berada dalam alur normal halaman web saat Anda melakukan gulir (scroll) hingga mencapai posisi yang ditentukan, kemudian elemen tersebut akan menjadi tetap (fixed).

```
.container3 {  
  background-color: #ce4dcd;  
  position: sticky;  
  top: 0;  
}
```



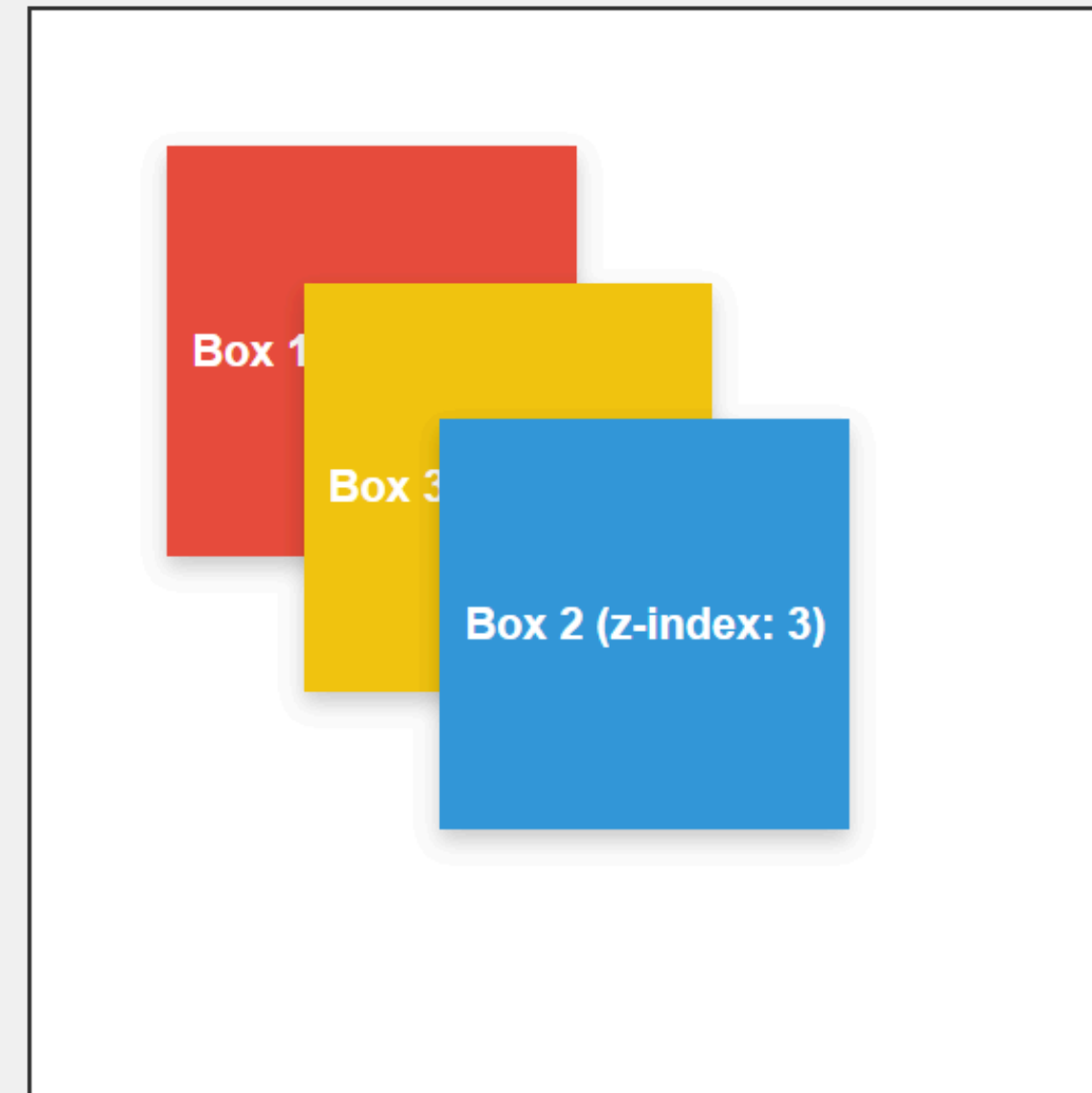
CONTOH POSITION STICKY

Pada contoh di atas, semua elemen akan bergulir secara normal hingga elemen ketiga mencapai bagian atas elemen induk. Kemudian elemen tersebut akan menempel. Ia berperilaku seperti elemen statis hingga mencapai posisi tertentu; setelah itu, ia menjadi tetap dan tampak menempel di tempat tersebut.

Z-INDEX

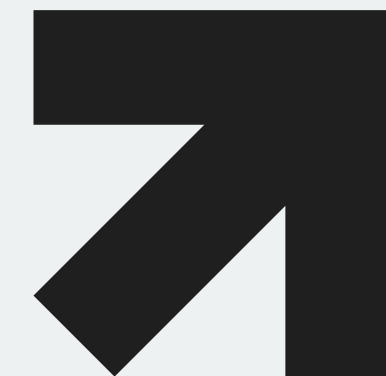
z-index adalah properti CSS untuk mengatur urutan tumpukan elemen pada sumbu kedalaman, memastikan elemen tidak saling menutupi secara tidak sengaja. Properti ini hanya berfungsi jika elemen memiliki position selain static, seperti relative, absolute, fixed, atau sticky. Prinsip kerjanya sederhana: semakin besar nilai angkanya, semakin depan posisi elemen tersebut, sementara nilai negatif akan menempatkannya di belakang elemen lain. Hal ini sangat krusial untuk menjaga elemen penting seperti navigasi agar tetap berada di lapisan teratas.

```
.box-1 {  
  background-color: #e74c3c;  
  top: 50px;  
  left: 50px;  
  z-index: 1;  
}  
  
.box-3 {  
  background-color: #f1c40f;  
  top: 100px;  
  left: 100px;  
  z-index: 2;  
}  
  
.box-2 {  
  background-color: #3498db;  
  top: 150px;  
  left: 150px;  
  z-index: 3;  
}
```



CONTOH Z-INDEX

Properti z-index sangat penting dalam desain antarmuka web, terutama untuk mengatur lapisan elemen seperti modal, tooltip, menu dropdown, floating button dan elemen interaktif lainnya. Dengan memahami cara kerja z-index, kita bisa memastikan elemen-elemen tampil dalam urutan tumpukan yang tepat dan sesuai keinginan.



LAYOUTING

Modern Layouting - Flexbox

APA ITU FLEXBOX LAYOUT

Flexbox adalah sistem tata letak CSS modern yang dirancang untuk menyederhanakan pengaturan elemen pada website secara responsif tanpa bergantung pada metode tradisional yang rumit seperti float atau positioning. Dengan kemampuan mengatur elemen secara fleksibel baik dalam arah horizontal maupun vertikal, sistem ini memudahkan pengembang untuk menyelaraskan konten di tengah, membagi ruang antar elemen secara proporsional, serta menjaga keseimbangan tata letak di berbagai ukuran layar perangkat secara dinamis.

FUNGSI CSS FLEXBOX

- **Mengatur elemen secara horizontal atau vertikal:** Flexbox dapat diatur dalam satu arah, baik itu secara horizontal (row) maupun secara vertikal (column).
- **Membuat elemen responsif:** Elemen menggunakan layout flexbox dapat menyesuaikan ukurannya secara otomatis sesuai dengan ukuran layar sehingga dapat membuatnya lebih responsif.
- **Membagi elemen dengan mudah:** Properti seperti justify-content, align-items, dan align-content dapat disesuaikan dengan posisi elemen seperti tengah, kiri, kanan, atas, bawah, atau secara merata dalam kontainer.

FLEX CONTAINER

Flex container adalah elemen induk (parent) dalam CSS Flexbox yang diaktifkan dengan properti `display: flex` atau `inline-flex`. Ini menciptakan konteks tata letak satu dimensi yang fleksibel untuk semua anak langsungnya (flex items), memungkinkan pengaturan arah, perataan, dan distribusi ruang secara otomatis. Contoh :

```
.container {  
  display: flex; /* Mengaktifkan flexbox */  
  justify-content: center; /* Rata tengah horizontal */  
  align-items: center; /* Rata tengah vertikal */  
  flex-direction: row; /* Berjejer horizontal */  
}
```

PROPERTI FLEX CONTAINER

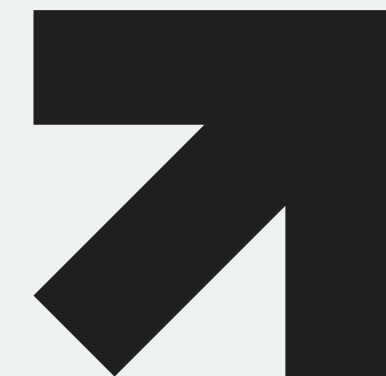
- **flex-direction:** Menentukan arah elemen (baris atau kolom).
- **flex-wrap:** Mengatur apakah elemen harus pindah ke baris baru jika ruang tidak cukup.
- **justify-content:** Mengatur perataan elemen secara horizontal (sejajar sumbu utama).
- **align-items:** Mengatur perataan elemen secara vertikal (sejajar sumbu silang).

FLEX ITEM

Flex item adalah elemen anak langsung dari sebuah kontainer yang menggunakan properti CSS display: flex atau inline-flex. Flex item diatur secara fleksibel oleh kontainer induknya untuk mengisi, menyusut, atau meratakan ruang, menjadikannya alat utama untuk tata letak responsif, terutama untuk membuat navbar, tata letak kartu, atau meratakan elemen secara vertikal/horizontal.

PROPERTI FLEX ITEM

- **order:** Mengatur urutan tampilan elemen (menggunakan angka).
- **flex-grow:** Menentukan seberapa besar elemen akan tumbuh dibanding elemen lain.
- **flex-shrink:** Menentukan seberapa besar elemen akan menyusut jika ruang terbatas.
- **align-self:** Memungkinkan satu elemen anak memiliki perataan vertikal yang berbeda dari yang lain.



LAYOUTING

Advanced Layouting - CSS

Grid

APA ITU GRID LAYOUT

Grid Layout adalah sistem tata letak dua dimensi yang digunakan untuk membuat struktur halaman web yang responsif dan fleksibel. Dengan Grid Layout, elemen dalam sebuah kontainer dapat disusun dalam bentuk baris dan kolom secara mudah, sehingga menghasilkan tata letak yang lebih teratur dan simetris. Selain itu, CSS Grid akan memberikan kebebasan dan kemudahan kepada desainer website untuk mengatur elemen, baik itu baris dan kolom agar terlihat responsive di semua perangkat.

GRID COLOUMN

Grid Column merupakan layout tampilan grid secara vertikal. Bayangkan baris vertikal yang membagi tata letak menjadi beberapa bagian dari kiri ke kanan.

Kolom-kolom ini bisa diatur lebarnya menggunakan properti `grid-template-columns`, yang menerima nilai-nilai seperti ukuran absolut (px, em), persentase (%), atau unit fraction (fr).

```
✓ .container {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr;  
}
```

Kode di samping akan membuat tiga kolom dengan proporsi 1:2:1.

GRID ROWS

Grid Rows merupakan layout tampilan grid secara horizontal. Kita bisa mengatur tingginya dengan properti `grid-template-rows`, menggunakan ukuran absolut, persentase, atau fraction untuk menetapkan proporsi tinggi baris.

```
.container {  
  display: grid;  
  grid-template-rows: 100px 200px 100px;  
}
```

Kode diatas membuat tiga baris dengan tinggi masing-masing 100px, 200px, dan 100px.

GRID GAPS

Grid Gaps merupakan layout tampilan grid untuk mengatur jarak antar kolom dan baris lain. Properti yang digunakan yaitu **column-gap**, **row-gap**, atau **gap** (gabungan dari **column-gap** dan **row-gap**).

GRID LINES

Dengan Grid Lines dapat mengatur jumlah ukuran elemen sesuai dengan jumlah kolom atau baris. Properti yang digunakan untuk jumlah kolom yaitu `grid-column-start` dan `grid-column-end`, sedangkan properti yang digunakan untuk jumlah row yaitu `grid-row-start` dan `grid-row-end`.

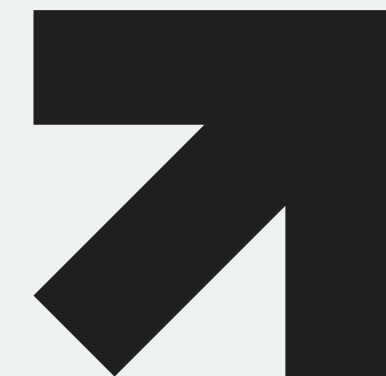
GRID CONTAINER

Untuk membuat elemen HTML sebagai container grid, Anda harus mengatur property display menjadi grid atau inline-grid pada element html Anda. Selanjutnya Anda dapat menambahkan property lain seperti grid-template-columns, grid-template-rows.

GRID ITEM

Secara default dalam sebuah kontainer grid memiliki 1 kolom dan 1 baris, Dengan Grid Item Anda dapat mengatur elemen dan beberapa elemen di dalam grid. Properti yang digunakan yaitu `grid-column` (gabungan dari `grid-column-start` dan `grid-column-end`) dan `grid-row` (gabungan dari `grid-row-start` dan `grid-row-end`). Contoh :

```
.item1 {  
  grid-column: 1 / 5;  
}
```



TERIMA KASIH
